

คู่มือครู · กิจกรรมโอลิมปิกเชิงคำนวณ “ห้องเรียนคือชุดข้อมูล” (The Human Dataset)

Introduction to Programming • THNIC Academy × มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระดับ: ม.2-ม.6 (ผสมโรงเรียน)

ผู้เล่น: ~41 คน แบ่ง 3-4 ทีมละ

เวลา: 45-60 นาที

สถานที่: ลานโล่ง/ห้องโล่ง

รูปแบบ: Unplugged (ไม่ใช้คอมพิวเตอร์)

แนวคิดหลัก: เด็กแต่ละคนถือการ์ดตัวเลข = 1 “จุดข้อมูล” ทั้งห้องรวมกันคือชุดข้อมูล 1 ชุด เราจะสั่งให้เด็ก “จัดการตัวเอง” ที่ละด้าน — ค้นหา · จับกลุ่ม · เรียงลำดับ · ค้นแบบตัดครึ่ง — ซึ่งคืออัลกอริทึมจริงในคอมพิวเตอร์ ยากขึ้นทีละด้านแบบโอลิมปิก

1) จุดประสงค์การเรียนรู้

- เข้าใจว่า “อัลกอริทึม” คือลำดับขั้นตอนแก้ปัญหา ผ่านการลงมือทำด้วยร่างกาย
- รู้จักแนวคิดพื้นฐานของโจทย์โอลิมปิก: การค้นหา · การจับคู่ · เศษเหลือ (mod) · การเรียงลำดับ · Binary Search
- ฝึกคิดเป็นขั้นตอน ทำงานเป็นทีม และสื่อสารภายใต้เวลาจำกัด

2) อุปกรณ์และการเตรียม

- การ์ดตัวเลข 1-44 (ไฟล์ “การ์ดตัวเลข_HumanDataset”) พิมพ์แล้วตัด แจกคนละใบ ให้ถือชูให้เห็นชัด
- ป้าย/กระดาสให้ครูชู “เป้าหมาย” แต่ละรอบ · นกหวีดเริ่ม-หยุด · นาฬิกาจับเวลา
- กระดาน/กระดาสให้คะแนน (ใช้ตารางในหัวข้อ 4) · ของรางวัลเล็ก ๆ สำหรับทีมชนะ
- จัดทีม:** แบ่ง 3-4 ทีมละโรงเรียน/ระดับชั้น ตั้งชื่อทีม แจกการ์ดตัวเลขในแต่ละทีม

3) ลำดับการเล่น (เล่นเป็นด้าน)

วอร์ม — แจกการ์ด & ตั้งกติกา (5 นาที)

ให้ทุกคนถือการ์ดยืนกระจายในสนาม อธิบายภาพรวมสั้น ๆ

ครูพูด: “ตอนนี้พวกเราทุกคนคือ ‘ข้อมูล’ คนละหนึ่งตัว เดี่ยวครูจะสั่งให้ข้อมูลจัดการตัวเอง ใครทำถูกและเร็ว ทีมได้แต้ม พร้อมไหม!”

ด่าน 1 — เติมเต็มให้ครบ : จับคู่ (Two-Sum) · 8-10 นาที

วิธีเล่น

1. ครูชูป้าย “เป้าหมาย = 10” แล้วเป่านกหวีด
2. ทุกคนวิ่งหาคนที่ตัวเลขบวกกับตัวเองได้ 10 (เช่น 3 จับ 7, 4 จับ 6)
3. เจอคู่แล้วจับมือ ยกการ์ดคู่ขึ้น แล้วนั่งลงพร้อมกัน
4. เล่น 2-3 รอบ เปลี่ยนเป้าหมายเป็น 15, 20 หรือเพิ่มความยาก “หา 3 คนรวมได้ 15”

ครูพูด: “ใครไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะ — ในข้อมูลจริงบางตัวก็ไม่มีคู่พอดี นั่นคือคำตอบว่า ‘ไม่พบ’ เหมือนกัน”

ให้คะแนน: คู่ที่ถูกต้อง +2 · คู่แรกที่นั่งลง +1 โบนัส (รวมแต้มเข้าทีมของทั้งสองคน)

เกร็ด/ชวนคิด: ถามเด็กว่า “ถ้าเราจำไว้ก่อนว่าใครถือเลขอะไร จะหาคู่ไวขึ้นไหม?” →
นี่คือไอเดียของการทำ index/ตารางค้นหา (hashing)

แนวคิด: การค้นหา & การจับคู่ (Searching / Two-Sum)

ด่าน 2 — จับกลุ่มตามเงื่อนไข : เศษเหลือ (Grouping / Mod) · 8-10 นาที

วิธีเล่น

1. ครูสั่ง “จับกลุ่มตามเศษของการหาร 3” → คนที่เลขหาร 3 เหลือเศษ 0 / 1 / 2
แยกไปคนละมุม
2. กลุ่มที่สมาชิกครบถูกต้องและนั่งลงก่อน ได้แต้ม
3. เปลี่ยนเงื่อนไขเพิ่มความสนุก: “คู่/คี่” · “หารด้วย 5 ลงตัว” · “เลขที่มากกว่า 20”

ครูพูด: “เศษเหลือ (mod) เจอบ่อยมากในโจทย์โอลิมปิก เช่น จัดของเป็นวง แบ่งเวอร์
หรือหาว่าเลขไหนซ้ำแบบวน”

ให้คะแนน: กลุ่มที่ถูกครบ +3 · เร็วที่สุด +2 โบนัส · ถ้ามีคนหลงกลุ่ม -1

ระวัง: ตรวจให้ครบก่อนประกาศ — ให้แต่ละกลุ่มพูดพร้อมกันว่าเลขตัวเองเศษเท่าไร เพื่อพิสูจน์

แนวคิด: การจำแนกกลุ่ม & Modulo (เศษเหลือ)

ด่าน 3 — เรียงแถวมนุษย์ : การเรียงลำดับ (Sorting) · 8–10 นาที

วิธีเล่น

1. แต่ละทีมยืนสุม ต้องเรียงตัวเองจาก น้อยไปมาก เป็นแถวเดียว
2. กติกาสำคัญ: เทียบได้ที่ละคู่เท่านั้น (สองคนที่อยู่ติดกันยกการ์ดเทียบกัน แล้วสลับที่ถ้าผิดลำดับ)
3. ครู/ผู้ช่วยนับ “จำนวนครั้งที่สลับ” ของแต่ละทีม
4. ทีมที่เรียงถูกโดยใช้การสลับน้อยที่สุด (หรือเร็วที่สุด) ชนะ

ครูพูด: “ที่หนูเพิ่งทำคือ Bubble Sort! คอมพิวเตอร์ก็เทียบทีละคู่แบบนี้ — ยิ่งสลับน้อย ยิ่งเร็ว
นี่คือเหตุผลที่เราสนใจว่า ‘อัลกอริทึมไหนใช้ก้าน้อยกว่า’”

ให้คะแนน: เรียงถูก +3 · สลับน้อยสุด +2 · เร็วสุด +1

ต่อยอด: เชื่อมเข้าบทเรียนว่า จำนวนก้าว = ความเร็วของโปรแกรม (พื้นฐานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ)

แนวคิด: การเรียงลำดับ & การนับจำนวนก้าว

ด่าน 4 (ไฮไลต์) — ลำเลखลำดับด้วยคน : Binary Search · 10–12 นาที

วิธีเล่น

1. ให้ทีมที่เรียงเสร็จจากด่าน 3 ยืนเป็นแถวเรียงน้อยไปมาก (เลือก 15 คน หรือใช้การ์ด 1–15)
2. เลือก “นักล่า” 1 คนจากทีมตรงข้าม ครูกระซิบเลขลับให้เฉพาะกรรมการ
3. นักล่าถามได้ครั้งละ 1 คำถาม และถามได้แค่ **คนที่อยู่ตรงกลางช่วง** ว่า
“เลขลับสูงหรือต่ำกว่าคุณ?”
4. เมื่อรู้ว่าสูง/ต่ำ ให้ครั้งที่ไปไม่ได้ **นั่งลง** (ตัดทิ้ง) แล้วถามคนกลางของช่วงที่เหลือต่อ
5. ทำซ้ำจนเจอ นับจำนวนคำถาม — ใครหาเจอด้วยคำถามน้อยสุดชนะ

ครูพูด: “ถ้ามีทีละคนต้องถามได้ถึง 15 ครั้ง แต่วิธีตัดครั้งนี้ใช้ไม่เกิน 4 ครั้ง! นี่แหละ Binary Search
ที่หนูเล่นในเกม 3D ล่าสมบัติ”

ให้คะแนน: หาเจอ +3 · ใช้ ≤ 4 คำถาม +3 โบนัส · ทายวิธีถูกอธิบายได้ +1

เชื่อมโยง: ต่อด้วยสื่อดิจิทัล “เกม 3D ล่าสมบัติ”, “เกมทายเลขลับ” และ “สื่อ CT 4 เสาหลัก”
ที่ใช้อัลกอริทึมเดียวกันเป๊ะ

แนวคิด: Binary Search (ค้นแบบตัดครึ่ง)

สรุป — รวมแต้ม & มอบรางวัล (5 นาที)

รวมคะแนนทุกด้าน ประกาศทีมแชมป์ แล้วปิดด้วยการเชื่อมโยง

ครูพูด: “ทุกอย่างที่หนูวิ่งเล่นวันนี้ — จับคู่ จับกลุ่ม เรียงแถว ลำเลखลับ — คือ ‘อัลกอริทีม’
ที่โปรแกรมเมอร์เขียนให้คอมพิวเตอร์ทำ ต่อไปเราจะเขียนมันเป็นโค้ดจริง!”

4) ตารางบันทึกคะแนน

ทีม	ด้าน 1 จับคู่	ด้าน 2 จับกลุ่ม	ด้าน 3 เรียงแถว	ด้าน 4 ลำเลखลับ	รวม	อันดับ
ทีม A						
ทีม B						
ทีม C						
ทีม D						

5) สิ่งที่ได้ (เชื่อมแนวคิดโอลิมปิก)

ด้าน	แนวคิดวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้
1 . เติมเต็มให้ครบ	การค้นหาและจับคู่ (Two-Sum) และไอดีเดียวว่าการ “จำข้อมูลไว้ล่วงหน้า” ช่วยให้ค้นหาไวขึ้น (พื้นฐาน hashing)
2 . จับกลุ่มเงื่อนไข	การจำแนกกลุ่มและเศษเหลือ (mod) ที่ใช้บ่อยในโจทย์โอลิมปิกเรื่องการวน/แบ่งกลุ่ม
3 . เรียงแฉวนมนุษย์	การเรียงลำดับ (sorting) และการนับจำนวนก้าวเพื่อเทียบว่าอัลกอริทึมไหนคุ้มกว่า
4 . ลำเลลกลับ	Binary Search — ค้นแบบตัดครึ่งที่เร็วกว่ามาก ต่อยอดเข้าสื่อดิจิทัลของค่าย
ทุกด้าน	คิดเป็นลำดับขั้นตอน ทำงานเป็นทีม สื่อสารและตัดสินใจภายใต้เวลา

6) เคล็ดลับคุ้มชั้น & ความปลอดภัย

- กำหนดพื้นที่ชัดเจน ห้ามวิ่งออกนอกเส้น เป่านกหวีดคือ “หยุดทันที”
- มีผู้ช่วย 1-2 คนคอยนับเวลา/การสลับ และตรวจคำตอบแต่ละด้าน
- ถ้าคนไม่ครบจำนวนคู่ ปรับชุดการ์ดที่แจก (ใช้ปุ่มเลือกช่วงเลขในไฟล์การ์ด) ให้เกิดคู่พอดี
- ชมเชยความพยายามมากกว่าความเร็วอย่างเดียว เพื่อบรรยากาศสนุกไม่กดดัน